高校3年・受験生　HS-PHY-U03　波動

問題プリント 波動　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-PHY-U03-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 波・電気：波の基本 HS-PHYB-U03
- 三角関数：三角関数 HS-MATH2-U04

授業前の確認

- 波の基本式 $v = f\lambda$、$f = \dfrac{1}{T}$ と、横波・縦波・重ね合わせの原理を説明できる（物理基礎）。
- 弧度法と三角関数 $\sin\theta$ のグラフ、加法定理をかける（数学Ⅱ）。
- 固定端反射で位相が π ずれる（山が谷になる）ことを説明できる（物理基礎）。

発展・応用への接続

- 原子：物質波 HS-PHY-U05

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 x 軸上を伝わる正弦波が $y = 0.20\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{0.40} - \dfrac{x}{1.2}\right)$〔m〕で表される（$t$ の単位は s、x の単位は m）。この波の速さは何 m/s か。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 x 軸上を伝わる正弦波が $y = 0.050\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{0.20} - \dfrac{x}{1.0}\right)$〔m〕で表される（$t$ の単位は s、x の単位は m）。x 軸上で 1.5 m 離れた2点の振動の位相差は、π の何倍か。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 x 軸上を伝わる正弦波が $y = 0.30\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{4.0} - \dfrac{x}{8.0}\right)$〔m〕で表される（$t$ の単位は s、x の単位は m）。この波の速さは何 m/s か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

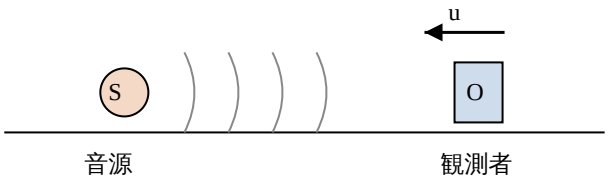
A-04 x 軸上を伝わる正弦波が $y = 0.20\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{0.40} - \dfrac{x}{1.2}\right)$〔m〕で表される（$t$ の単位は s、x の単位は m）。この波の振動数は何 Hz か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 静止している音源が振動数 480 Hz の音を出している。観測者が速さ 68 m/s で音源に向かって近づいている。観測者が聞く音の振動数は何 Hz か。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。 2点

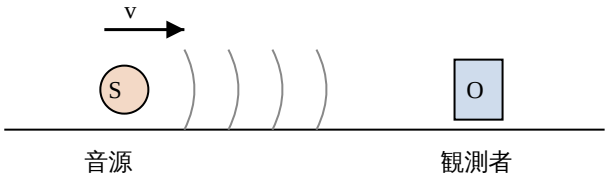
計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認



解答

A-06 振動数 400 Hz の音を出す音源が、静止している観測者に向かって速さ 20 m/s で近づいている。観測者が聞く音の振動数は何 Hz か。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。 2点

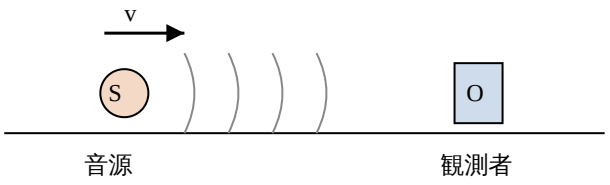
計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認



解答

A-07 振動数 800 Hz の音を出す音源が、速さ 60 m/s で一直線上を進んでいる。音源の進む向きの前方の空気中での音の波長は何 m か。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。 2点

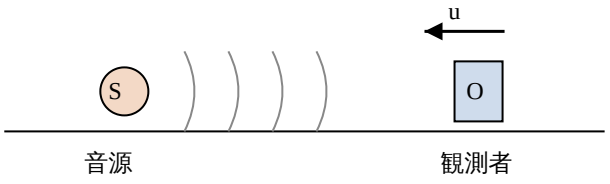
計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認



解答

A-08 静止している音源が振動数 800 Hz の音を出している。観測者が速さ 68 m/s で音源から遠ざかっている。観測者が聞く音の振動数は何 Hz か。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認



解答

A-09 水面上の2点 S_1、S_2 に置いた波源が、逆位相で波長 0.80 cm の波を出している。S_1 から 10 cm、S_2 から 12 cm の位置にある点 P で、2つの波はどうなるか。正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　弱め合う

イ　強め合いも弱め合いもしない（中間の振幅になる）

ウ　強め合う

A-10 水面上の2点 S_1、S_2 に置いた波源が、逆位相で波長 0.80 cm の波を出している。S_1 から 10 cm、S_2 から 11.2 cm の位置にある点 P で、2つの波はどうなるか。正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　強め合いも弱め合いもしない（中間の振幅になる）

イ　弱め合う

ウ　強め合う

A-11 水面上の2点 S_1、S_2 に置いた波源が、同位相で波長 3.0 cm の波を出している。S_1 から 10 cm、S_2 から 11.5 cm の位置にある点 P で、2つの波はどうなるか。正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　強め合う

イ　弱め合う

ウ　強め合いも弱め合いもしない（中間の振幅になる）

A-12 ヤングの実験で、スクリーンまでの距離と光の波長を変えずに、2つのスリットの間隔を$\dfrac{1}{3}$倍にした。隣り合う明線の間隔はもとの何倍になるか。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-13 ヤングの実験で、スクリーンまでの距離と光の波長を変えずに、2つのスリットの間隔を3倍にした。隣り合う明線の間隔はもとの何倍になるか。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-14 ヤングの実験で、間隔 0.40 mm の2つのスリットに波長 $5.0 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}$ の単色光を当て、スリットから 0.80 m 離れたスクリーン上に干渉縞をつくった。隣り合う明線の間隔は何 m か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-15 1 mm あたり 400 本のすじがある回折格子に、波長 $6.25 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}$ の単色光を垂直に当てた。1 次の明線が見える方向と入射方向のなす角を θ とするとき、$\sin\theta$ の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-16 1 mm あたり 200 本のすじが等間隔に刻まれた回折格子の格子定数（すじの間隔）は何 m か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-17 1 mm あたり 250 本のすじがある回折格子に、波長 $4.50 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の単色光を垂直に当てた。1 次の明線が見える方向と入射方向のなす角を θ とするとき、$\sin\theta$ の値を求めなさい。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-18 x 軸の正の向きに進む横波について、正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　媒質の各点は、波とともに x 軸の正の向きに移動していく

イ　山の位置にある媒質の速さが最大である

ウ　媒質の各点は、その場で y 軸方向に単振動している

エ　1波長離れた2点は、逆向きに振動している

A-19 2つの同位相の波源による水面波の干渉で、弱め合う点を連ねた線（節線）について正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　2つの波源からの距離の差が、波長の整数倍になる点の集まりである

イ　波長を短くすると、節線の数は減る

ウ　2つの波源を結ぶ線分の垂直二等分線である

エ　2つの波源からの距離の差が、半波長の奇数倍になる点の集まりである

A-20 風が音源から観測者の向きに一定の速さで吹いている。音源と観測者がともに地面に対して静止しているとき、観測者が聞く音について正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　振動数は音源の振動数より大きくなる

イ　音の速さは変わらない

ウ　振動数は音源の振動数より小さくなる

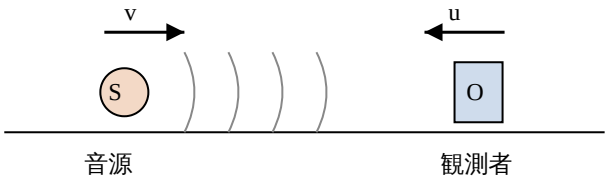
エ　振動数は音源の振動数と変わらない

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 振動数 640 Hz の音を出す音源 S が速さ 20 m/s で右向きに、観測者 O が速さ 30 m/s で左向きに、一直線上を互いに近づく向きに進んでいる（S は O の左側）。O が聞く音の振動数は何 Hz か。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。　4点

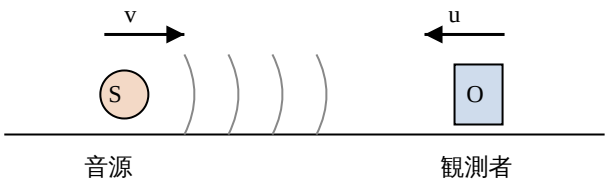
計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用



解答

B-02 振動数 800 Hz の音を出す音源 S が速さ 20 m/s で右向きに、観測者 O が速さ 40 m/s で左向きに、一直線上を互いに近づく向きに進んでいる（S は O の左側）。O が聞く音の振動数は何 Hz か。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用



解答

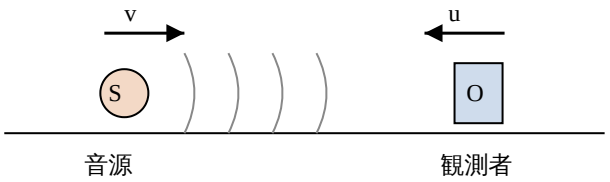
B-03 静止した音源から振動数 1000 Hz の音を出し、音源に向かって速さ 20 m/s で近づいてくる大きな反射板に当てた。音源の位置で静止して聞く反射音の振動数は何 Hz か。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 振動数 720 Hz の音を出す音源 S が速さ 40 m/s で右向きに、観測者 O が速さ 30 m/s で左向きに、一直線上を互いに近づく向きに進んでいる（S は O の左側）。O が聞く音の振動数は何 Hz か。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。　4点

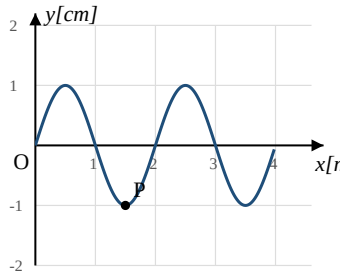
計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用



解答

B-05 図は、x 軸の正の向きに進む正弦波の、時刻 $t = 0$ における波形である。図の点 P（$x = 1.5\,\mathrm{m}$）の媒質の、この瞬間の速度の向きとして正しいものを選びなさい。　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復



ア　速度は 0（瞬間的に静止している）

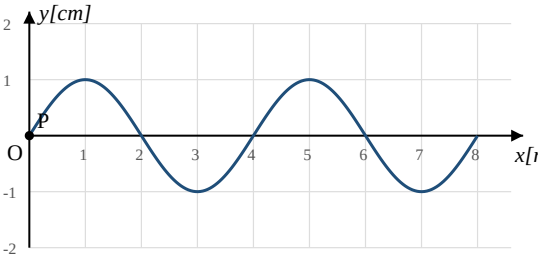
イ　y 軸の負の向き

ウ　y 軸の正の向き

エ　波の進む向き（x 軸方向）

B-06 図は、x 軸の負の向きに進む正弦波の、時刻 $t = 0$ における波形である。図の点 P（$x = 0\,\mathrm{m}$）の媒質の、この瞬間の速度の向きとして正しいものを選びなさい。　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復



ア　波の進む向き（x 軸方向）

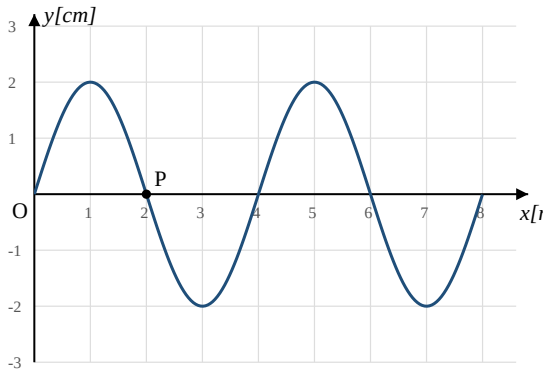
イ　y 軸の正の向き

ウ　y 軸の負の向き

エ　速度は 0（瞬間的に静止している）

B-07 図は、x 軸の正の向きに進む正弦波の、時刻 $t = 0$ における波形である。図の点 P（$x = 2.0\,\mathrm{m}$）の媒質の、この瞬間の速度の向きとして正しいものを選びなさい。　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復



ア　y 軸の正の向き

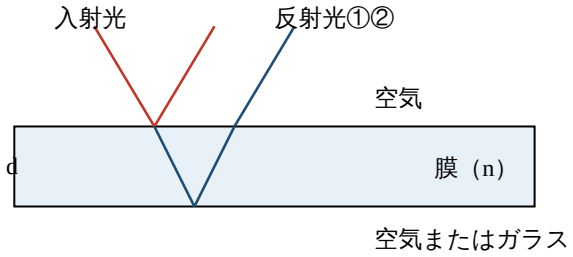
イ　速度は 0（瞬間的に静止している）

ウ　波の進む向き（x 軸方向）

エ　y 軸の負の向き

B-08 空気中にある屈折率 1.25 の薄い膜に、波長 $6.6 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の光を垂直に当てた。反射光が強め合うような膜の厚さのうち、最小のものは何 m か。有効数字2桁で答えなさい。　4点

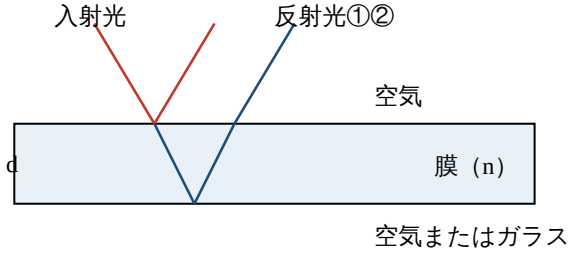
計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認



解答

B-09 空気中にある屈折率 1.25 の薄い膜に、波長 $6.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の光を垂直に当てた。反射光が強め合うような膜の厚さのうち、最小のものは何 m か。有効数字2桁で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認



解答

B-10 屈折率 1.5 のガラスの表面に、屈折率 1.3 の薄い膜をつけて反射防止膜とする。波長 $5.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の光を垂直に当てたとき、反射光が弱め合う膜の厚さのうち最小のものは何 m か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-11 屈折率 1.5 のガラスの表面に、屈折率 1.38 の薄い膜をつけて反射防止膜とする。波長 $5.6 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の光を垂直に当てたとき、反射光が弱め合う膜の厚さのうち最小のものは何 m か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-12 水面上で 6 cm 離れた2点 S_1、S_2 から、同位相で波長 2.5 cm の波を送り出した。線分 S_1S_2 上で、波が弱め合う点はいくつあるか。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-13 水面上で 14 cm 離れた2点 S_1、S_2 から、同位相で波長 2.5 cm の波を送り出した。線分 S_1S_2 上（両端を除く）で、波が強め合う点はいくつあるか。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-14 水面上で 9 cm 離れた2点 S_1、S_2 から、同位相で波長 4 cm の波を送り出した。線分 S_1S_2 上（両端を除く）で、波が強め合う点はいくつあるか。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-15 ヤングの実験で白色光を用いると、中央の明線の両側に色のついた縞が見える。スリット間隔 0.20 mm、スクリーンまでの距離 1.5 m のとき、1 番目の明線のうち、波長 $7.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の赤い光と波長 $4.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の紫の光の位置の差は何 m か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U04

解答

B-16 ヤングの実験で白色光を用いると、中央の明線の両側に色のついた縞が見える。スリット間隔 0.25 mm、スクリーンまでの距離 2.0 m のとき、1 番目の明線のうち、波長 $7.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の赤い光と波長 $4.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の紫の光の位置の差は何 m か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U04

解答

B-17 ヤングの実験装置全体を屈折率 $\dfrac{4}{3}$ の水中に入れ、空気中での波長が $4.8 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の単色光を用いて実験した。スリット間隔 0.20 mm、スリットとスクリーンの距離 1.5 m のとき、隣り合う明線の間隔は何 m か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U04

解答

B-18 屈折率 2.0 の透明な物質の中から空気との境界面に光が進むとき、全反射が起こる臨界角は何度か。空気の屈折率を 1 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-19 屈折率 $\sqrt{2}$ の透明な物質の中から空気との境界面に光が進むとき、全反射が起こる臨界角は何度か。空気の屈折率を 1 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-20 屈折率 1.33 の物質中での光の速さは何 m/s か。真空中の光の速さを $3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 振動数 f の音を出す音源が、静止した観測者に向かって速さ v で近づいている。音の速さを V とするとき、観測者が聞く振動数が $f' = \dfrac{V}{V - v} f$ となることを、音源の前方での波長の変化に注目して導きなさい。また、音源が近づいても音の速さが変わらない理由を述べなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-02 格子定数 d の回折格子に波長 λ の単色光を垂直に当てる。入射方向と角 θ をなす方向で、隣り合うすじからの光の経路差が $d \sin\theta$ となることを説明し、明線の条件 $d \sin\theta = m\lambda$ を導きなさい。また、ヤングの実験と比べて回折格子の明線が鋭く明るくなる理由を述べなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-03 空気中にある厚さ d、屈折率 n（$n > 1$）のシャボン膜に、波長 λ の光を垂直に当てる。反射光が強め合う条件が $2nd = \left(m + \dfrac{1}{2}\right)\lambda$（$m = 0, 1, 2, \cdots$）となることを、光路差と反射による位相の変化から説明しなさい。また、膜が非常に薄くなると反射光が暗く見える理由を述べなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-04 線路のそばに立つ観測者のそばを、一定の振動数の警笛を鳴らし続けながら列車が一定の速さで通過した。列車が近づくときに聞こえた振動数は 323 Hz、遠ざかるときに聞こえた振動数は 255 Hz であった。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。（1）列車の速さ v と、警笛の振動数 f をそれぞれ求めなさい。（2）（1）の f を、2つの観測値の比をとる方法とは別の方法でも求め、結果が一致することを確かめなさい。（3）列車の運転士には警笛が何 Hz に聞こえるか、理由とともに答えなさい。 8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-05 線路のそばに立つ観測者のそばを、一定の振動数の警笛を鳴らし続けながら列車が一定の速さで通過した。列車が近づくときに聞こえた振動数は 459 Hz、遠ざかるときに聞こえた振動数は 408 Hz であった。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。（1）列車の速さ v と、警笛の振動数 f をそれぞれ求めなさい。（2）（1）の f を、2つの観測値の比をとる方法とは別の方法でも求め、結果が一致することを確かめなさい。（3）列車の運転士には警笛が何 Hz に聞こえるか、理由とともに答えなさい。 8点

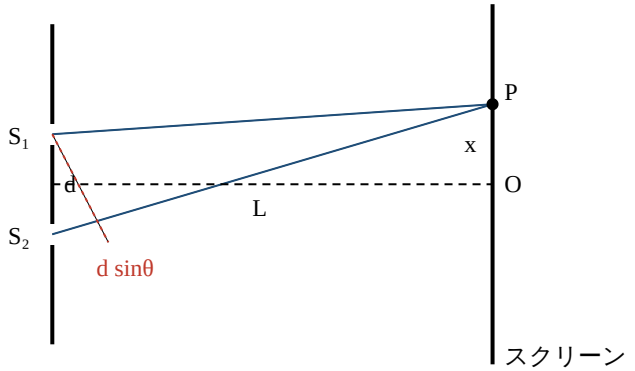
別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-06 線路のそばに立つ観測者のそばを、一定の振動数の警笛を鳴らし続けながら列車が一定の速さで通過した。列車が近づくときに聞こえた振動数は 646 Hz、遠ざかるときに聞こえた振動数は 510 Hz であった。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。（1）列車の速さ v と、警笛の振動数 f をそれぞれ求めなさい。（2）（1）の f を、2つの観測値の比をとる方法とは別の方法でも求め、結果が一致することを確かめなさい。（3）列車の運転士には警笛が何 Hz に聞こえるか、理由とともに答えなさい。 8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

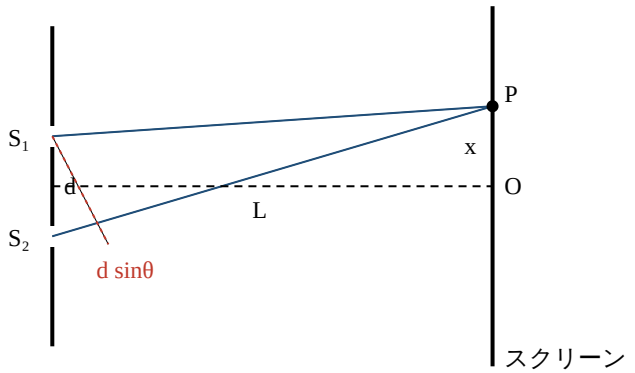
C-07　ヤングの実験で、間隔 0.25 mm の2つのスリットに波長 $6.00 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の単色光を当て、スリットから 1.0 m 離れたスクリーン上に干渉縞をつくった。（1）隣り合う明線の間隔を求めなさい。（2）中央から3番目の明線の位置 x_3 と、その方向の角 θ について $\tan\theta = \dfrac{x_3}{L}$ の値を求め、経路差を $\dfrac{dx}{L}$ と近似してよい理由を述べなさい。（3）光源を、波長がより長い光に変えると縞の間隔はどうなるか、理由とともに答えなさい。数値は有効数字2桁で答えなさい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATH2-U04



C-08　ヤングの実験で、間隔 0.50 mm の2つのスリットに波長 $6.25 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の単色光を当て、スリットから 2.0 m 離れたスクリーン上に干渉縞をつくった。（1）隣り合う明線の間隔を求めなさい。（2）中央から3番目の明線の位置 x_3 と、その方向の角 θ について $\tan\theta = \dfrac{x_3}{L}$ の値を求め、経路差を $\dfrac{dx}{L}$ と近似してよい理由を述べなさい。（3）光源を、波長がより長い光に変えると縞の間隔はどうなるか、理由とともに答えなさい。数値は有効数字2桁で答えなさい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATH2-U04



C-09 1 mm あたり 600 本のすじがある回折格子に、波長 $4.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$（紫）から $7.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$（赤）までの光を含む白色光を垂直に当てた。（1）格子定数を求めなさい。（2）赤い光（$7.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$）と紫の光（$4.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$）について、片側で観測できる明線は最大で何次までか、それぞれ求めなさい。（3）2次の赤い光と3次の紫の光の $\sin\theta$ を比べ、2次と3次のスペクトルが重なるかどうかを判断しなさい。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-10 1 mm あたり 300 本のすじがある回折格子に、波長 $4.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$（紫）から $7.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$（赤）までの光を含む白色光を垂直に当てた。（1）格子定数を求めなさい。（2）赤い光（$7.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$）と紫の光（$4.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$）について、片側で観測できる明線は最大で何次までか、それぞれ求めなさい。（3）2次の赤い光と3次の紫の光の $\sin\theta$ を比べ、2次と3次のスペクトルが重なるかどうかを判断しなさい。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　静止した音源が振動数 1020 Hz の音を出している。観測者が速さ 34 m/s で音源に近づくとき、観測者が聞く振動数を求めなさい。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

近づくので $f' = \dfrac{V}{V-u}f = \dfrac{340}{340-34} \times 1020 \fallingdotseq 1.13 \times 10^3\,\mathrm{Hz}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-02　振動数 480 Hz の音源が、静止した観測者に速さ 20 m/s で近づいている。観測者が聞く振動数を求めなさい。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$f' = \dfrac{V}{V+v}f = \dfrac{340}{340+20} \times 480 \fallingdotseq 453\,\mathrm{Hz}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-03 振動数 800 Hz の音源が、静止した観測者に速さ 20 m/s で近づいている。観測者が聞く振動数を求めなさい。音の速さを $340\,\mathrm{m/s}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$f' = \dfrac{V}{V+v} f = \dfrac{340}{340+20} \times 800 \fallingdotseq 756\,\mathrm{Hz}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-04 x 軸の正の向きに進む正弦波が $y = 0.20 \sin 2\pi \left(\dfrac{t}{0.40} - \dfrac{x}{1.2} \right)$〔m〕（$t$ は s、x は m）で表される。x 軸上で 0.6 m 離れた2点の振動の位相差を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

位相差は $\pi \times \dfrac{\Delta x}{\lambda} = \pi \times \dfrac{0.6}{1.2} = 0.5\pi$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-05　x 軸の正の向きに進む正弦波が $y = 0.15\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{1.0} - \dfrac{x}{3.0}\right)$〔m〕（$t$ は s、x は m）で表され　6点

る。x 軸上で 1.5 m 離れた2点の振動の位相差を求めなさい。

［ある生徒の解答］

位相差は $\pi \times \dfrac{\Delta x}{\lambda} = \pi \times \dfrac{1.5}{3.0} = 0.5\pi$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-06　x 軸の正の向きに進む正弦波が $y = 0.20\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{0.50} - \dfrac{x}{4.0}\right)$〔m〕（$t$ は s、x は m）で表され　6点

る。この波の速さを求めなさい。

［ある生徒の解答］

$T = 0.50$、$\lambda = 4.0$ なので $v = \lambda T = 4.0 \times 0.50 = 2\,\mathrm{m/s}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-07 空気中にある屈折率 1.5 の薄膜に、波長 $6.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の光を垂直に当てた。反射光が強め合う最小の膜の厚さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

強め合う条件は $2nd = m\lambda$。最小は $m = 1$ で $d = \dfrac{\lambda}{2n} \fallingdotseq 2.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-08 空気中にある屈折率 1.6 の薄膜に、波長 $4.8 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の光を垂直に当てた。反射光が強め合う最小の膜の厚さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

強め合う条件は $2nd = m\lambda$。最小は $m = 1$ で $d = \dfrac{\lambda}{2n} \fallingdotseq 1.5 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-09　1 mm あたり 400 本のすじがある回折格子に、波長 $5.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の光を垂直に当てた。片側で観測できる明線は最大で何次までか。　6点

［ある生徒の解答］

$\dfrac{d}{\lambda} = 5.00$ なので、5 次まで観測できる

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10　1 mm あたり 250 本のすじがある回折格子に、波長 $6.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の光を垂直に当てた。1 次の明線の方向 θ について $\sin\theta$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

格子定数は $d = 250\,\mathrm{mm} = 250 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}$。$\sin\theta = \dfrac{\lambda}{d} = \dfrac{6.0 \times 10^{-7}}{250 \times 10^{-3}}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

HS-PHY-U03-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））